

Differentiated Problem Solving

Checkpoint 4 – Limites, Desempenho de APIs e Streamlit

Prof. Jones Egydio

FIAP – 2026

Projeto aplicado de modelagem matemática

Da observação de desempenho à tomada de decisão técnica

Objetivo. Desenvolver um modelo matemático e computacional para analisar o comportamento do tempo de resposta de uma API à medida que a carga de requisições aumenta. O projeto deverá utilizar limites para investigar regiões críticas, implementar a análise em Python e disponibilizar uma aplicação interativa em Streamlit que transforme o modelo em uma ferramenta de exploração e apoio à decisão.

1. Proposta do trabalho

Cada grupo deverá analisar o problema de desempenho apresentado neste documento e relacioná-lo, sempre que possível, ao contexto da empresa do Challenge. O foco não é apenas executar cálculos, mas construir uma análise coerente que conecte **modelagem matemática, limites, programação em Python, visualização, aplicação interativa e tomada de decisão técnica**.

Toda a documentação da atividade deverá estar organizada no **notebook Jupyter**. O notebook será simultaneamente relatório técnico, desenvolvimento matemático, código-fonte da análise e evidência dos resultados. A aplicação Streamlit deverá utilizar exatamente o mesmo modelo matemático desenvolvido no notebook.

2. Contexto do problema

A empresa parceira do Challenge utiliza sistemas digitais para oferecer seus produtos ou serviços. Um dos componentes desse ambiente é uma API responsável por processar requisições realizadas por usuários, aplicações ou outros serviços.

Durante testes de desempenho, a equipe de Engenharia de Software percebeu que o **tempo médio de resposta da API aumenta conforme cresce o número de requisições recebidas por segundo**. Em condições normais, esse aumento é relativamente pequeno. Entretanto, quando a carga se aproxima da capacidade máxima de processamento da infraestrutura, o tempo de resposta cresce rapidamente e pode comprometer a experiência do usuário, os acordos de nível de serviço e a disponibilidade do sistema.

A equipe estima que a infraestrutura atual possui capacidade próxima de **50 requisições por segundo**. Em um teste de carga, foram observados os seguintes resultados:

Requisições por segundo	Tempo médio de resposta (ms)
10	25
20	33
30	50
35	67
40	100
45	200
48	500

A empresa deseja compreender matematicamente esse comportamento para apoiar decisões sobre capacidade, escalabilidade e operação segura do sistema.

Questões orientadoras. O que acontece com o tempo de resposta quando a carga se aproxima de 50 requisições por segundo? Existe uma região crítica de operação? A capacidade máxima estimada corresponde a uma capacidade segura de operação? Como o conceito de limite pode ajudar a responder a essas perguntas?

3. Estrutura da análise

3.1. Construção do modelo matemático – 2,0 pontos

A partir do problema apresentado, construa um modelo matemático utilizando Python e considerando que o comportamento do fenômeno deve ser analisado por meio do conceito de limites.

A equipe deverá:

- definir as variáveis envolvidas, identificando variável independente, variável dependente, unidades, domínio matemático e domínio válido no contexto do sistema;
- construir uma função matemática que represente o comportamento observado. A função poderá ser polinomial, racional, exponencial, logarítmica, trigonométrica ou definida por partes;
- justificar a escolha da função relacionando suas características aos dados do teste de carga e ao comportamento esperado do sistema;
- identificar pelo menos um ponto ou região cujo comportamento deva ser investigado utilizando limites;
- explicar o significado técnico desse ponto no contexto da Engenharia de Software.

Questão obrigatória. A capacidade estimada de 50 requisições por segundo significa necessariamente que o sistema consegue operar normalmente com exatamente 50 requisições por segundo? Fundamente a resposta utilizando o modelo construído.

3.2. Análise matemática utilizando limites – 2,0 pontos

Utilizando o modelo construído, realize a análise matemática da função por meio do conceito de limites.

A análise deverá contemplar:

- o cálculo de **pelo menos dois limites** relacionados ao problema, podendo envolver limites laterais, limites em um ponto ou limites no infinito;

- b) a interpretação dos resultados, identificando o comportamento da função nas proximidades dos pontos analisados;
- c) a identificação de possíveis descontinuidades, assíntotas ou comportamentos assintóticos, quando existirem;
- d) a distinção entre resultados matematicamente válidos e resultados fisicamente ou operacionalmente válidos no contexto do sistema;
- e) a interpretação dos resultados no contexto da empresa e da operação da API.

Para cada limite calculado, informe se o resultado é finito, infinito ou inexistente e explique o que esse comportamento representa no gráfico e no sistema real.

Questão obrigatória. Qual é o significado operacional de uma assíntota vertical em um modelo de desempenho de software?

3.3. Implementação computacional no notebook – 2,0 pontos

Implemente o modelo matemático em Python. O código deverá ser organizado, executável e suficientemente documentado para permitir a reprodução da análise.

A implementação deverá conter obrigatoriamente:

- a) definição da variável e da função matemática utilizando a biblioteca **SymPy**;
- b) cálculo dos limites utilizando `sympy.limit()`, incluindo limites laterais quando necessários;
- c) geração de valores numéricos da função em diferentes níveis de carga;
- d) construção de pelo menos um gráfico com título, eixos identificados, unidades e legenda quando necessária;
- e) destaque dos pontos analisados e, quando aplicável, da assíntota ou região crítica;
- f) apresentação e interpretação dos resultados produzidos pelo programa.

A equipe deverá simular, no mínimo, o comportamento do sistema para cargas de 10, 20, 30, 40, 45, 48, 49, 49,5 e 49,9 requisições por segundo.

Investigação computacional. O que os valores numéricos parecem indicar quando a carga se aproxima da capacidade crítica? Como essa observação se relaciona com o limite calculado simbolicamente?

3.4. Aplicação interativa em Streamlit – 2,0 pontos

A equipe deverá desenvolver uma aplicação em **Streamlit** que utilize o mesmo modelo matemático definido e analisado no notebook. A aplicação deverá permitir que uma pessoa sem conhecimento de programação explore o comportamento do sistema.

A aplicação deverá conter, no mínimo:

- a) título, breve descrição do problema e identificação das variáveis utilizadas;
- b) um controle interativo, como `st.slider()` ou `st.number_input()`, para informar a quantidade de requisições por segundo;
- c) cálculo e exibição do tempo de resposta previsto para a carga escolhida;
- d) um gráfico da função contendo a carga selecionada, a região crítica e a assíntota, quando aplicável;

- e) indicação visual ou mensagem de alerta quando a entrada estiver próxima da região crítica ou fora do domínio operacional definido pelo grupo;
- f) apresentação de pelo menos uma referência de desempenho, como um SLA de latência, permitindo discutir se a carga escolhida representa uma condição operacional aceitável;
- g) coerência integral entre a função utilizada no notebook e a função utilizada na aplicação.

O código completo da aplicação deverá estar presente no notebook, preferencialmente em uma célula que gere o arquivo `app.py`. A equipe deverá indicar, em Markdown, o comando necessário para executá-la localmente: `streamlit run app.py`.

Questão obrigatória. Como a aplicação transforma o resultado matemático em uma informação útil para uma pessoa responsável por operação, arquitetura ou infraestrutura de software?

3.5. Notebook técnico, interpretação e tomada de decisão – 2,0 pontos

Toda a documentação técnica deverá ser produzida no próprio notebook Jupyter. Utilize células Markdown para relatório, equações, justificativas e interpretações, intercaladas com células de código para implementação, simulações e geração dos gráficos.

Com base no modelo, nos limites, nas simulações e na aplicação, responda:

- a) qual comportamento matemático caracteriza a saturação do sistema;
- b) qual região pode ser considerada crítica;
- c) se operar próximo da capacidade máxima é uma estratégia adequada;
- d) se existe diferença entre **capacidade teórica** e **capacidade operacional segura**;
- e) que recomendações a equipe faria aos responsáveis pela infraestrutura;
- f) quais são as principais limitações do modelo e que dados adicionais poderiam melhorar a análise.

As recomendações podem envolver escalabilidade vertical ou horizontal, balanceamento de carga, cache, otimização de consultas, processamento assíncrono, rate limiting ou outras soluções coerentes com o contexto. Não é necessário implementar essas soluções, mas a recomendação deverá estar fundamentada nos resultados matemáticos.

4. Orientações para o notebook

O notebook constitui simultaneamente o relatório técnico, o código-fonte da análise e a evidência dos resultados. Portanto, todo o desenvolvimento conceitual da atividade deverá estar contido no mesmo arquivo `.ipynb`.

O notebook deverá conter, no mínimo:

- descrição do problema e do contexto da empresa;
- definição das variáveis, unidades e domínios;
- modelo matemático e justificativa da função escolhida;
- cálculos dos limites, desenvolvimento matemático e interpretação;
- identificação de descontinuidades e assíntotas, quando houver;
- códigos Python organizados em células executáveis;
- gráficos gerados pelo próprio código e visíveis nas saídas do notebook;
- simulações e resultados numéricos solicitados no enunciado;

- código completo do Streamlit e instruções para gerar/executar o `app.py`;
- discussão dos resultados e limitações do modelo;
- conclusões e recomendações técnicas.

A organização deve alternar células Markdown e células de código de forma coerente. As equações podem ser apresentadas em LaTeX no Markdown. O notebook deve ser compreensível sem relatório externo e deverá executar do início ao fim em ordem sequencial.

5. Entrega e opção de GitHub

Apenas um representante de cada grupo deverá realizar a postagem no Portal. O grupo poderá escolher uma das seguintes modalidades:

1. **Entrega direta pelo Portal:** enviar um único notebook Jupyter, obrigatoriamente em formato `.ipynb`, contendo integralmente relatório, desenvolvimento matemático, códigos, resultados, gráficos, interpretação e o código da aplicação Streamlit. O notebook deverá gerar o arquivo `app.py` quando executado.
2. **Entrega via GitHub:** informar no Portal o link de um repositório público ou acessível ao professor. O repositório deverá conter, no mínimo, `checkpoint.ipynb`, `app.py`, `requirements.txt` e `README.md`. O notebook continua sendo o documento principal da atividade e deverá conter toda a análise exigida neste enunciado.

Na modalidade GitHub, o `README.md` deverá informar como instalar as dependências, executar o notebook e iniciar a aplicação Streamlit. A publicação da aplicação no Streamlit Community Cloud é **opcional**; caso seja realizada, o link deverá ser informado no início do notebook e no `README`.

Importante. Independentemente da modalidade escolhida, o notebook deverá ser executável do início ao fim (Run All) e entregue com as saídas preservadas. Os gráficos devem ser produzidos pelo próprio código. A utilização de GitHub ou a publicação da aplicação não gera pontuação extra e não substitui nenhum requisito técnico.

6. Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
Construção e justificativa do modelo matemático	2,0
Análise matemática por meio de limites	2,0
Implementação computacional no notebook	2,0
Aplicação interativa em Streamlit	2,0
Notebook técnico, interpretação e tomada de decisão	2,0
Total	10,0

A avaliação considerará não apenas a obtenção de resultados numéricos, mas também a coerência entre problema, função, domínio, limites, código, aplicação interativa e interpretação técnica. A opção de entrega via GitHub será avaliada pelos mesmos critérios da entrega direta.

Uso de inteligência artificial

Ferramentas de inteligência artificial podem ser utilizadas como apoio durante o desenvolvimento, desde que o grupo compreenda e consiga justificar todo o conteúdo entregue. Qualquer integrante

poderá ser solicitado a explicar, em detalhes, o modelo matemático, os cálculos de limites, o código, os gráficos, a aplicação Streamlit, as decisões tomadas e as limitações da solução.

Não utilizem cálculos, códigos ou conclusões que o grupo não consiga defender tecnicamente. A dificuldade em explicar partes relevantes do trabalho poderá afetar a avaliação.

7. Orientações finais

Não serão considerados adequados trabalhos que:

- apresentem uma função sem justificar sua relação com o problema;
- calculem limites sem interpretá-los no contexto do sistema;
- ignorem o domínio físico ou operacional das variáveis;
- apresentem gráficos sem título, unidades ou interpretação;
- tratem valores matematicamente possíveis como necessariamente válidos para o sistema real;
- apresentem código que não possa ser executado ou reproduzido;
- utilizem no Streamlit uma função diferente daquela analisada no notebook;
- apresentem uma interface sem explicar como ela apoia uma decisão técnica;
- façam recomendações sem conexão com os resultados obtidos;
- confundam capacidade máxima teórica com operação segura sem discutir essa diferença.

Entrega esperada. Um notebook tecnicamente consistente, reproduzível e bem comunicado, no qual o conceito de limite seja utilizado para compreender um comportamento relevante de um sistema de software e no qual a aplicação Streamlit torne a análise matemática explorável e útil para tomada de decisão.